

第2問（指数関数と対数関数）

(1)

水草Aの量が1日ごとに一定の倍率 r で増えると仮定します。観測結果から、3日目の水草Aの量は0日目の量の1.32倍になるので、3日間で r が3回掛け合わされることになります。したがって、

$$r^3 = 1.32$$

が成り立ちます。これを問題文の枠 [ア] = 1.32 と比較します。解答群の中で r^3 を表すのは3であるため、ア = 3 となります。

次に、この式の両辺の常用対数（底が10の対数）をとります。

$$\log_{10} r^3 = \log_{10} 1.32$$

対数の性質 $\log_{10} M^k = k \log_{10} M$ を用いて左辺を変形すると、

$$3 \log_{10} r = \log_{10} 1.32$$

となります。

ここで、常用対数表を用いて $\log_{10} 1.32$ の値を調べます。表の数の列から「1.3」、行から「2」が交差する部分の値を読み取ると、0.1206 となっています。したがって、

$$\log_{10} 1.32 = 0.1206$$

これを問題文の枠 [イ] と比較します。解答群の中で 0.1206 を表すのは1であるため、イ = 1 となります。

この値を先の方程式に代入し、 $\log_{10} r$ について解きます。

$$3 \log_{10} r = 0.1206$$

$$\log_{10} r = \frac{0.1206}{3} = 0.0402$$

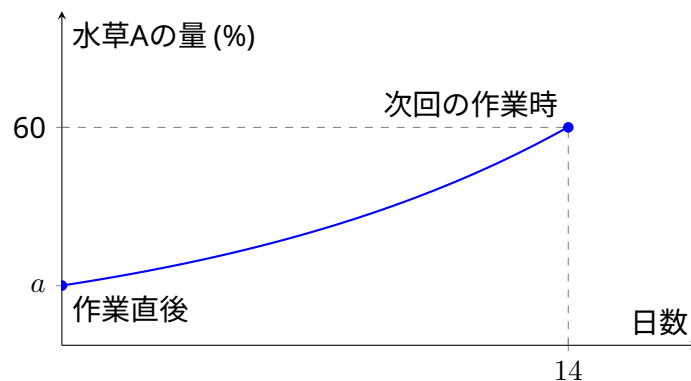
これを問題文の枠 $\log_{10} r = 0.[\text{ウ}][\text{エ}][\text{オ}][\text{カ}]$ と比較します。対応関係と枠数（4桁）から、**ウ** = 0, **エ** = 4, **オ** = 0, **カ** = 2 となります。

(2)

次に、作業計画に基づく水草の量の推移を考えます。作業直後（0日目）に残す水草Aの量を $a\%$ とし、14日目の正午にちょうど 60% になると設定します。1日ごとに水草は r 倍に増えるため、14日後の量は0日目の r^{14} 倍になります。したがって、14日目の水草の量は $a \times r^{14}$ と表せます。これが 60% に等しくなるので、

$$a \times r^{14} = 60$$

が成り立ちます。これを問題文の枠 $a \times [\text{キ}] = [\text{ク}][\text{ケ}]$ と比較します。解答群の中で r^{14} を表すのは 3 であるため **キ** = 3 となります。右辺の数値から **ク** = 6, **ケ** = 0 となります。



方程式 $a \times r^{14} = 60$ の両辺の常用対数をとります。

$$\log_{10}(a \times r^{14}) = \log_{10} 60$$

対数の性質 $\log_{10}(MN) = \log_{10} M + \log_{10} N$ および $\log_{10} M^k = k \log_{10} M$ を用いて展開します。

$$\log_{10} a + 14 \log_{10} r = \log_{10}(6 \times 10)$$

$$\log_{10} a + 14 \log_{10} r = \log_{10} 6 + \log_{10} 10$$

$\log_{10} 10 = 1$ であるため、

$$\log_{10} a + 14 \log_{10} r = \log_{10} 6 + 1$$

$\log_{10} a$ について解きます。

$$\log_{10} a = \log_{10} 6 + 1 - 14 \log_{10} r$$

(1)より $\log_{10} r = 0.0402$ 、問題文より $\log_{10} 6 = 0.7782$ を代入して計算します。

$$14 \log_{10} r = 14 \times 0.0402 = 0.5628$$

$$\log_{10} a = 0.7782 + 1 - 0.5628 = 1.7782 - 0.5628 = 1.2154$$

これを問題文の枠 $\log_{10} a = [\square]$ と比較します。解答群の中で 1.2154 を表すのは 3 であるため、 $\square = 3$ となります。

最後に、 a の値を絞り込みます。

$$\log_{10} a = 1.2154 = 1 + 0.2154 = \log_{10} 10 + 0.2154$$

ここで、常用対数表から 0.2154 に近い値を探します。

- 数の「1.6」、列「4」の値： $\log_{10} 1.64 = 0.2148$

- 数の「1.6」、列「5」の値： $\log_{10} 1.65 = 0.2175$

$0.2148 < 0.2154 < 0.2175$ であることから、

$$\log_{10} 1.64 < 0.2154 < \log_{10} 1.65$$

底 10 は 1 より大きいため、真数の大小関係も一致します。

$$1.64 < 10^{0.2154} < 1.65$$

全体を 10 倍（つまり $\log_{10} 10$ を足す操作）すると、

$$16.4 < 10 \times 10^{0.2154} < 16.5$$

すなわち、 $16.4 < a < 16.5$ となります。

花子さんは「作業の後に残す水草Aの量を $a\%$ 以下にすればよい」と考えており、かつ a 以下で最大の整数を選ぶことにしました。16.4... 以下で最大の整数は 16 です。これを問題文の枠 [サ][シ] と比較して、**サ** = 1, **シ** = 6 となります。

解答群 (2)

ア = 3, **イ** = 1, **ウ** = 0, **エ** = 4, **オ** = 0, **カ** = 2, **キ** = 3, **ク** = 6, **ケ** = 0, **コ** = 3, **サ**
= 1, **シ** = 6